

# CORRIGÉ DÉTAILLÉ

## Chapitre 5 — Les angles

Classe de sixième

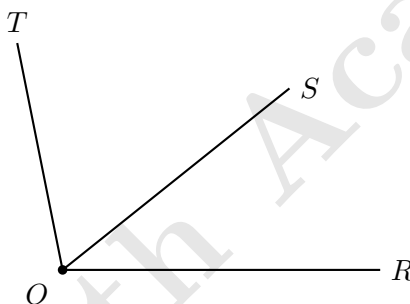
**Consigne générale :** pour chaque angle, précise bien son sommet. Les constructions se font au rapporteur, et les mesures doivent être notées avec l'unité ( $^{\circ}$ ). **Durée conseillée :** 1 h 15. **Barème :** 20 points.

### Première partie : application directe

#### Exercice 1

(3 points)

On considère la figure suivante :



1. Nomme les trois angles de sommet  $O$  que l'on peut lire sur cette figure.
2. Pour l'angle  $\widehat{ROS}$ , précise le sommet et les deux côtés.
3. Parmi ces trois angles, lequel semble aigu ? lequel semble obtus ?

#### Corrigé

1. Les trois angles sont  $\widehat{ROS}$ ,  $\widehat{SOT}$  et  $\widehat{ROT}$ .
2. Le sommet de  $\widehat{ROS}$  est le point  $O$  (la lettre du milieu). Ses côtés sont les demi-droites  $[OR)$  et  $[OS)$ .
3.  $\widehat{ROS}$  semble **aigu** (il est plus petit qu'un angle droit) et  $\widehat{ROT}$  semble **obtus** (il est plus grand qu'un angle droit).  
*Attention :* « sembler » ne suffit pas en géométrie ; seule une mesure au rapporteur permet de conclure avec certitude.

#### Exercice 2

(3 points)

Classe les angles suivants dans le tableau : nul, aigu, droit, obtus ou plat.

45  $^{\circ}$     90  $^{\circ}$     137  $^{\circ}$     180  $^{\circ}$     89  $^{\circ}$     91  $^{\circ}$     0  $^{\circ}$

**Corrigé**

| Type  | Angles                   |
|-------|--------------------------|
| Nul   | $0^\circ$                |
| Aigu  | $45^\circ$ ; $89^\circ$  |
| Droit | $90^\circ$               |
| Obtus | $91^\circ$ ; $137^\circ$ |
| Plat  | $180^\circ$              |

Remarque :  $89^\circ$  et  $91^\circ$  sont très proches, mais l'un est aigu et l'autre obtus. Un degré suffit à changer la nature d'un angle.

**Exercice 3**

(2 points)

Construis, à l'aide de ton rapporteur :

- un angle  $\widehat{AOB}$  de mesure  $57^\circ$  ;
- un angle  $\widehat{COD}$  de mesure  $124^\circ$ .

Précise pour chacun s'il est aigu ou obtus.

**Corrigé**

- On trace  $[OA)$ , on place le centre du rapporteur en  $O$  avec le zéro sur  $[OA)$ , on marque  $B$  en face de la graduation 57, puis on trace  $[OB)$ . Comme  $57 < 90$ , l'angle  $\widehat{AOB}$  est **aigu**.
- Même méthode avec la graduation 124. Comme  $90 < 124 < 180$ , l'angle  $\widehat{COD}$  est **obtus**.  
*Contrôle* : le premier angle doit visiblement être plus « fermé » qu'un angle droit, le second plus « ouvert ».

**Deuxième partie : consolidation****Exercice 4**

(3 points)

Les angles  $\widehat{AOB}$  et  $\widehat{BOC}$  sont adjacents.

- On donne  $\widehat{AOB} = 35^\circ$  et  $\widehat{BOC} = 47^\circ$ . Calcule  $\widehat{AOC}$ , puis précise sa nature.
- On donne  $\widehat{AOB} = 62^\circ$  et  $\widehat{AOC} = 105^\circ$ . Calcule  $\widehat{BOC}$ .

**Corrigé**

- Les deux angles étant adjacents, leurs mesures s'additionnent :

$$\widehat{AOC} = 35 + 47 = 82^\circ.$$

Comme  $82 < 90$ , l'angle  $\widehat{AOC}$  est **aigu**.

2. On sait que  $\widehat{AOC} = \widehat{AOB} + \widehat{BOC}$ , donc :

$$\widehat{BOC} = \widehat{AOC} - \widehat{AOB} = 105 - 62 = 43^\circ.$$

### Exercice 5

(3 points)

1.  $[OM)$  est la bissectrice de l'angle  $\widehat{AOB}$  qui mesure  $76^\circ$ . Calcule  $\widehat{AOM}$ .
2.  $[ON)$  est la bissectrice de l'angle  $\widehat{COD}$  et  $\widehat{CON} = 27^\circ$ . Calcule  $\widehat{COD}$ .
3.  $[OP)$  est la bissectrice d'un angle droit. Quelle est la mesure de chacun des deux angles obtenus ?

### Corrigé

1.  $\widehat{AOM} = \frac{76}{2} = 38^\circ$ .

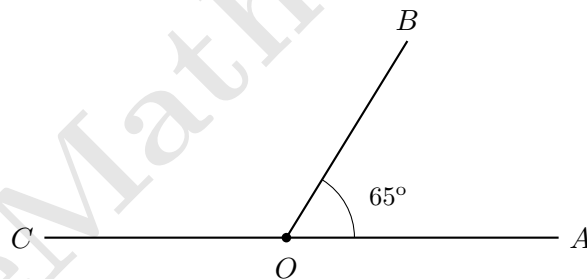
2.  $\widehat{COD} = 2 \times 27 = 54^\circ$ .

3. Un angle droit mesure  $90^\circ$ , donc chacun des deux angles mesure  $\frac{90}{2} = 45^\circ$ . Ce sont des angles aigus.

### Exercice 6

(2 points)

Sur la figure ci-dessous, les points  $A$ ,  $O$  et  $C$  sont alignés :



1. Quelle est la mesure de l'angle  $\widehat{AOC}$  ? Justifie.
2. Sachant que  $\widehat{AOB} = 65^\circ$ , calcule  $\widehat{BOC}$ .

### Corrigé

1. Les points  $A$ ,  $O$  et  $C$  sont alignés : les demi-droites  $[OA)$  et  $[OC)$  forment donc une droite. L'angle  $\widehat{AOC}$  est un **angle plat**, il mesure  **$180^\circ$** .

2. Les angles  $\widehat{AOB}$  et  $\widehat{BOC}$  sont adjacents et leur somme vaut l'angle plat :

$$\widehat{BOC} = 180 - 65 = 115^\circ.$$

Cet angle est obtus, ce que confirme la figure.

## Troisième partie : approfondissement

## Exercice 7

(3 points)

Les angles  $\widehat{AOB}$  et  $\widehat{BOC}$  sont adjacents. On donne  $\widehat{AOB} = 48^\circ$  et  $\widehat{BOC} = 36^\circ$ . La demi-droite  $[OM)$  est la bissectrice de  $\widehat{AOC}$ .

1. Calcule  $\widehat{AOC}$ .
2. Calcule  $\widehat{AOM}$ .
3. La demi-droite  $[OM)$  est-elle confondue avec  $[OB)$  ? Justifie.

## Corrigé

1.  $\widehat{AOC} = 48 + 36 = 84^\circ$ .

2.  $[OM)$  étant la bissectrice de  $\widehat{AOC}$  :

$$\widehat{AOM} = \frac{84}{2} = 42^\circ.$$

3. **Non.** On aurait  $[OM) = [OB)$  seulement si  $\widehat{AOM} = \widehat{AOB}$ . Or

$$\widehat{AOM} = 42^\circ \quad \text{et} \quad \widehat{AOB} = 48^\circ.$$

Ces mesures sont différentes, donc les deux demi-droites sont distinctes. La demi-droite  $[OB)$  ne partage pas  $\widehat{AOC}$  en deux parts égales, puisque  $48 \neq 36$ .

## Exercice 8

(1 points)

Fatou affirme : « La somme de deux angles aigus est toujours un angle aigu. » A-t-elle raison ? Justifie par un exemple.

## Corrigé

**Non, Fatou a tort.** Il suffit d'un contre-exemple.

Considérons deux angles adjacents mesurant chacun  $70^\circ$  : ils sont bien tous les deux aigus, car  $70 < 90$ . Pourtant leur somme vaut :

$$70 + 70 = 140^\circ,$$

et  $140 > 90$  : l'angle obtenu est **obtus**.

*Ce qui est vrai* : la somme de deux angles aigus est toujours inférieure à  $180^\circ$ , puisque chacun est inférieur à  $90^\circ$ . Elle ne peut donc jamais dépasser l'angle plat.